
DM 11

Devoir libre - à chercher pour le 27 mars 2026

Problème

1. (a) Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle : $z'' + z = 0$.
(b) Pour deux réels A et B , déterminer un développement limité à l'ordre 1 en 0 de la fonction $x \mapsto A \cos x + B \sin x$.
(c) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que la fonction :

$$x \mapsto \frac{A \cos x + B \sin x}{\sqrt{x}},$$

admette une limite finie en 0^+ . Cette condition étant satisfaite, donner un équivalent de $\frac{A \cos x + B \sin x}{\sqrt{x}}$ lorsque x tend vers 0^+ .

2. On considère dans cette question l'équation différentielle :

$$x^2 y'' + x y' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) y = 0, \tag{E}$$

dont on cherche les solutions sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

- (a) Soit y une fonction deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$ et soit z la fonction définie par :

$$z: \begin{array}{ccc}]0, +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} y(x) \end{array} .$$

Démontrer que y est solution de (E) si, et seulement si, z est solution d'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants.

- (b) Résoudre l'équation différentielle (E) sur l'intervalle $]0, +\infty[$
 - (c) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) sur $]0, +\infty[$ qui possèdent une limite finie en 0.
 - (d) Démontrer qu'il existe une unique solution de (E) sur $]0, +\infty[$ notée f telle que $f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \sqrt{\frac{2x}{\pi}}$.
3. Résoudre (E) sur $] -\infty, 0[$. Existe-t-il des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$? Si oui, expliciter ces solutions.